Active IQ Unified Manager での作業の開始

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager-910/api-automation/reference_intended_audience_for_this_guide.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Active IQ Unified Manager での作業の開始 1
このガイドの対象読者 1
Active IQ Unified Manager API アクセスおよびカテゴリ 1
Active IQ Unified Manager で提供される REST サービス 3
Active IQ Unified Manager の API バージョン 4
ONTAP のストレージリソース 4

Active IQ Unified Manager での作業の開始

Active IQ Unified Manager には、サポート対象のストレージシステム上のストレージリソースを RESTful Web サービスインターフェイスを介して管理するための一連の API が用意されており、サードパーティ製品との統合に使用できます。

Unified Manager API 開発者ガイド _ には、 API とサンプルコードに関する情報が記載されています。このガイドに記載されている情報を使用して、ネットアップシステムを管理するためのネットアップ管理ソフトウェアソリューションを備えた RESTful クライアントを作成できます。API は、 Representational State Transfer （ REST ）アーキテクチャスタイルに基づいています。

Unified Manager には、ネットアップ環境におけるストレージ管理のための API が用意されています。Create 、 Read 、 Update 、 Delete （ CRUD とも呼ばれる）の 4 つすべての REST 処理がサポートされています。

このガイドの対象読者

このガイドは、 REST API を使用して Active IQ Unified Manager ソフトウェアと連携するアプリケーションを作成する開発者を対象としています。

また、 Unified Manager で提供される REST API を使用して、ネットアップストレージシステムを管理および監視するためのクライアントアプリケーションを構築する方法について、基本的な理解を得る必要のあるストレージ管理者およびストレージ設計者も対象としています。

ストレージプロバイダ、 ONTAP クラスタ、および管理 API を使用してストレージを管理する場合は、このガイドを参照してください。

> オペレータ、ストレージ管理者、またはアプリケーション管理者のいずれかのロールが割り当てられている必要があります。REST API を実行する Unified Manager サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名を確認しておく必要があります。

Active IQ Unified Manager API アクセスおよびカテゴリ

Active IQ Unified Manager API を使用して、環境内のストレージオブジェクトを管理およびプロビジョニングできます。Unified Manager Web UI にアクセスして、これらの機能の一部を実行することもできます。

REST API に直接アクセスするための URL の作成

REST API には、 Python 、 C# 、 C ｛ pp ｝ 、 JavaScript などのプログラミング言語を使用して直接アクセスできます。 など。以下の形式でホスト名または IP アドレスと URL を入力して、 REST API にアクセスします

+ https://<hostname>/api+

> デフォルトのポートは 443. です。環境に応じてポートを設定できます。

オンラインの API ドキュメントページにアクセスする

製品に付属の _API Documentation_reference コンテンツページにアクセスして API ドキュメントを表示することも、（ Swagger などのインターフェイス上の） API 呼び出しを手動で問題することもできます。このドキュメントにアクセスするには、 * メニューバー * > * ヘルプボタン * > * API ドキュメント * をクリックします

または、以下の形式でホスト名または IP アドレスと URL を入力して、 REST API ページにアクセスします

+ https://<hostname>/docs/api/+

カテゴリ

API 呼び出しは、領域またはカテゴリに基づいて機能的に分類されます。特定の API を検索するには、該当する API カテゴリをクリックします。

Unified Manager に付属の REST API を使用して、管理、監視、およびプロビジョニングの各機能を実行できます。API は、次のカテゴリに分類されます。

- * データセンター *

  このカテゴリには、 Work Flow Automation や Ansible などのツールを使用したデータセンターストレージの管理と分析に役立つ API が含まれています。このカテゴリの REST API は、クラスタ、ノード、アグリゲート、ボリューム、 LUN 、 データセンター内のファイル共有、ネームスペース、その他の要素。

- * management-server *

  「 management-server * 」カテゴリの API には、「 jobs'system''' および「 events 」という API が含まれています。ジョブとは、 Unified Manager でのストレージオブジェクトまたはワークロードの管理に関連して、非同期の実行がスケジュールされている処理のことです。「 events 」 API はデータセンターのイベントを返し、「 system 」 API は Unified Manager インスタンスの詳細を返します。

- * ストレージ・プロバイダ *

  このカテゴリには、ファイル共有、 LUN 、パフォーマンスサービスレベル、およびストレージ効率化ポリシーの管理とプロビジョニングに必要なすべてのプロビジョニング API が含まれています。また、アクセスエンドポイントや Active Directory を設定したり、ストレージワークロードにパフォーマンスサービスレベルとストレージ効率化ポリシーを割り当てたりすることもできます。

- * 管理 *

  このカテゴリには、バックアップの設定の維持、 Unified Manager データソースの信頼ストア証明書の表示、 ONTAP クラスタを Unified Manager のデータソースとして管理するなどの管理タスクを実行するために使用する API が含まれます。

- * ゲートウェイ *

  Unified Manager では、ゲートウェイカテゴリの API を使用して ONTAP REST API を呼び出し、データセンター内のストレージオブジェクトを管理できます。

- * セキュリティ *

  このカテゴリには、 Unified Manager ユーザを管理するための API が含まれています。

Active IQ Unified Manager で提供される REST サービス

Active IQ Unified Manager API の使用を開始する前に、提供される REST サービスと処理について理解しておく必要があります。

API サーバの設定に使用されるプロビジョニング API と管理 API では、読み取り（ GET ）処理または書き込み（ POST 、 PATCH 、 DELETE ）処理がサポートされます。API でサポートされる GET 、 PATCH 、 POST 、および DELETE 処理のいくつかの例を次に示します。

- GET の例 : 「 GET /datacenter /cluster/clusters 」では、データセンターのクラスタの詳細を取得します。'get' 操作で返されるレコードの最大数は 1000 です

> API を使用すると、レコードをサポートされている属性でフィルタ、ソート、および並べ替えることができます。

- POST の例：「 POST/DataCenter /SVM/SVMs 」では、カスタムの Storage Virtual Machine （ SVM ）が作成されます。
- PATCH の例：「 patch/datacenter /svm /SVM/{ key } 」は、一意のキーを使用して SVM のプロパティを変更します。
- 例：「 delete 」 / 「 storage-provider/access-endpoints / { key } 」と指定すると、一意のキーを使用して、 LUN 、 SVM 、またはファイル共有からアクセスエンドポイントが削除されます。

API を使用して実行できる REST 処理は、オペレータ、ストレージ管理者、またはアプリケーション管理者ユーザのロールによって異なります。

ユーザロール	サポートされている **REST** メソッド
演算子	データへの読み取り専用アクセス。このロールのユーザは、すべての GET 要求を実行できます。
ストレージ管理者	すべてのデータへの読み取りアクセス。このロールのユーザは、すべての GET 要求を実行できます。 また、管理、ストレージサービスオブジェクト、ストレージ管理オプションなどの特定のアクティビティを実行するための書き込みアクセス（ PATCH 、 POST 、および DELETE 要求を実行するため）が可能です。
アプリケーション管理者	すべてのデータへの読み取りおよび書き込みアクセス。このロールのユーザは、すべての機能に対する GET 、 PATCH 、 POST 、および DELETE 要求を実行できます。

すべての REST 処理の詳細については、 _ オンラインの API ドキュメントを参照してください。

Active IQ Unified Manager の API バージョン

Active IQ Unified Manager の REST API URI には、バージョン番号が指定されます。たとえば、「 /v2/dataCenter /SVM/SVM.` 」のように指定します 「 /v2/datacenter /SVM/SVMs 」のバージョン番号「 v2 」は、特定のリリースで使用する API のバージョンを示します。バージョン番号を指定することで、クライアントが処理可能な応答が返されるため、 API の変更によるクライアントソフトウェアへの影響が最小限に抑えられます。

このバージョン番号の数値部分は、リリースごとに増分されます。URI にバージョン番号を指定すると、今後のリリースで下位互換性を維持するための一貫したインターフェイスが提供されます。また、バージョンを持たないものと同じ API もあります。たとえば、「 /datacenter /SVM/SVMs 」は、バージョンを持たない基本 API を示します。ベース API は常に最新バージョンの API です。

> Swagger インターフェイスの右上の領域で、使用する API のバージョンを選択できます。デフォルトでは、最新バージョンが選択されています。特定の API について、 Unified Manager インスタンスで使用可能な（最も大きな数字の）最新バージョンを使用することを推奨します。

すべての要求に対して、使用する API バージョンを明示的に指定する必要があります。バージョン番号が指定されている場合、アプリケーションが処理するように設計されていない応答要素は返されません。REST 要求には、バージョンパラメータを含める必要があります。以前のバージョンの API は、数回のリリース後、最終的に廃止されます。このリリースでは 'v1' バージョンの API は廃止されています

ONTAP のストレージリソース

ONTAP のストレージリソースは、 *physical storage resources* や _logical ストレージリソースに大きく分類できます。 _ Active IQ Unified Manager で提供される API を使用して ONTAP システムを効率的に管理するには、ストレージリソースモデルおよびさまざまなストレージリソース間の関係を理解しておく必要があります。

- * 物理ストレージ・リソース *

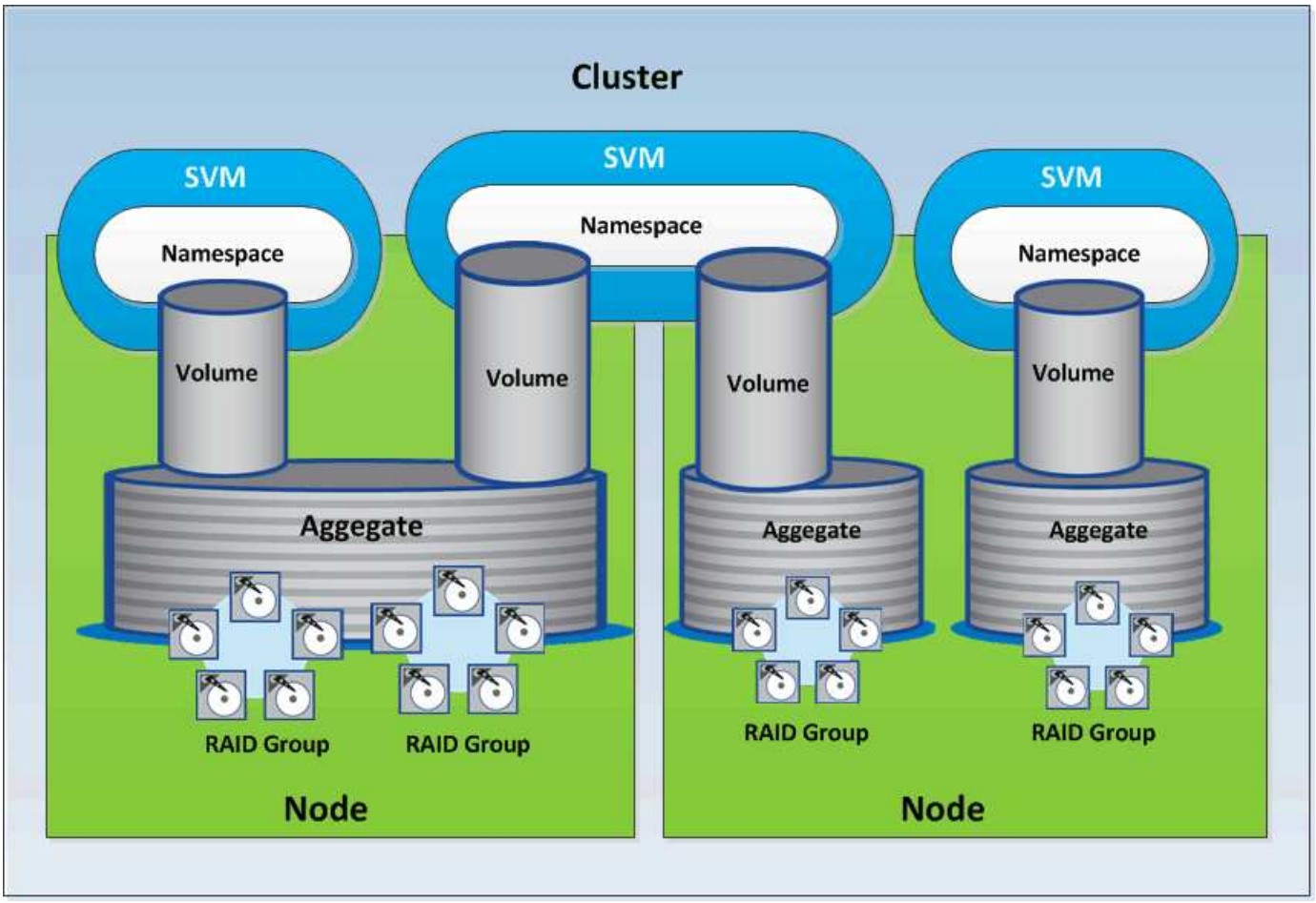
  ONTAP が提供する物理ストレージオブジェクトのことです。物理ストレージリソースには、ディスク、クラスタ、ストレージコントローラ、ノード、およびアグリゲートがあります。

- * 論理ストレージ・リソース *

  物理リソースに関連付けられていない、 ONTAP が提供するストレージリソースのことです。これらのリソースは Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）に関連付けられており、ディスク、アレイ LUN 、アグリゲートなどの特定の物理ストレージリソースには紐づけられていません。

  論理ストレージリソースには、すべてのタイプのボリュームと qtree だけでなく、 Snapshot コピー、重複排除、圧縮、クォータなど、これらのリソースで使用できる機能および設定も含まれます。

次の図は、 2 ノードクラスタのストレージリソースを示しています。


Cluster
SVM
Namespace
Volume
SVM
Namespace
Volume
Volume
SVM
Namespace
Volume
Aggegate
Aggegate
Aggegate
RAID Group
RAID Group
RAID Group
RAID Group
Node
Node

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.